

SQLD 1과목 — 일반(지문 기반) 논증형 문제 : 정답 및 해설

정답표

문항	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
정답	④	①	③	③	②	⑤	④	④	①	②

I. 일반(지문 기반) 해설

A1 — 정답 ④. 선후성·상관성·비허위성은 서로 다른 요건이며, 앞의 두 요건이 충족되어도 세 번째 요건(다른 원인의 가능성 배제)은 별도로 검토해야 한다. ④는 이 독립성을 부정한 진술이므로 적절하지 않다.

A2 — 정답 ①. 전제1은 “엔터티 → 복수 인스턴스”(Q→P) 형태다. 전제2는 이 후건(P)의 부정(~P)이고, 결론은 전건의 부정(~Q)이다. 즉 Q→P, ~P ⊢ ~Q — **후건 부정식(Modus Tollens)**의 정확한 형식이며 타당하다. ②③은 논증 형식의 이름을 잘못 붙였고, ④는 MT의 타당성 요건(전건→후건 하나만 있으면 충분)을 오해했으며, ⑤는 이 논증에 선언지가 전혀 없다는 사실을 무시했다.

A3 — 정답 ③(적절하지 않은 것). 이 논증은 전제1(P→Q, 도메인 합의→속성명 합의)의 후건(Q)을 긍정해 전건(P)을 도출하는 **후건 긍정의 오류**로 부당하다. 따라서 “형식적으로 타당하다”는 ③의 서술이 틀렸다. 나머지 ①②④⑤는 모두 이 논증의 부당성과 지문의 취지(“이름과 값 규칙을 함께 합의해야 한다”)를 정확히 반영한 참인 진술이다.

A4 — 정답 ③. 전제1은 P→Q(최소연결수1 → 회원없이 존재불가), 전제2는 P(최소연결수가 1). 결론 Q는 **전건 긍정식(Modus Ponens)** 그대로 타당하게 도출된다. ①②④⑤는 형식을 잘못 명명했거나(①②), 관련 없는 개념(④ 확률적 원인, ⑤ 필요·충분조건 오분류)을 끌어왔다.

A5 — 정답 ②(적절하지 않은 것). 전제1은 P→~R(자주 바뀔 → 좋은 식별자 아님) 형태다. 전제2는 전건의 부정(~P)이고 결론은 후건의 부정의 부정, 즉 R이다. 전건을 부정한 데서 곧바로 반대쪽 결론을 끌어냈으므로 **전건 부정의 오류**로 부당하다. 따라서 “타당한 논증 형식”이라는 ②의 서술이 틀렸다. ①③④⑤는 이 오류의 구조와, 식별자에는 불변성 외에도 유일성·최소성·존재성이 함께 필요하다는 지문의 내용을 정확히 짚었다.

A6 — 정답 ⑤. 지문의 정의상 “외래키 값이 부모에 없다”와 “참조무결성 위반”은 이 관계를 규정하는 동치 명제이며, 하나가 성립하면 다른 하나도 항상 성립하고 그 역도 마찬가지다. 이는 원인의 네 유형 중 **필요충분조건으로서의 원인(결정적 원인)**에 해당한다. ①②③은 각각 이 관계를 충분조건·필요조건·확률적 원인으로 한 방향만 인정해 과소평가했고, ④는 조건 관계 자체를 부정했다.

A7 — 정답 ④(적절하지 않은 것). 반복 저장과 갱신 이상 사이에는 분명한 상관관계가 있다 — 다만 그 관계가 필연(결정적 원인)이 아니라 **확률적(개연적) 원인**이라는 것이 핵심이다. 따라서 “어떠한 상관관계도 없다”는 ④의 서술은 틀렸다. ①②③⑤는 확률적 원인의 성격과 정규화의 목적을 정확히 짚었다.

A8 — 정답 ④. 전제1은 P∨Q(부분함수종속 또는 이행함수종속), 전제2는 ~P(부분함수종속 없음). 결론 Q는 **선언지 부정식(Disjunctive Syllogism)**으로 타당하게 도출된다. ①②는 논증 형식을 잘못 명명했고, ③은 DS가 배타적 논리합 여부와 무관하게 성립한다는 점을 간과했으며, ⑤는 두 함수 종속이 한 테이블에 동시에 나타날 수 있다는 사실(실제로 배타적이지 않다)을 무시했다.

A9 — 정답 ①(적절하지 않은 것). 이 논증은 전제1(P→Q, 정규화→조인 많음)의 후건(Q, 조인 많음)을 긍정해 전건(P, 정규화 잘 됨)을 도출하는 **후건 긍정의 오류**다(모래주머니 51번과 같은 구조). 따라서 “전건 긍정식과 같은 타당한 형식”이라는 ①의 서술이 틀렸다. ②③④⑤는 이 오류의 정확한 이름과, 조인 증가의 다른 원인(설계 오류) 가능성, 반정규화와와의 관계를 모두 올바르게 짚었다.

A10 — 정답 ②. 다른 원인(입력 검증 강화)의 가능성을 배제하지 못했다는 것은 **비허위성 요건 미충족**을 뜻하며, 이는 상관관계를 인과관계로 오인하는 허위상관의 전형이다. ①은 비허위성 검토를 불필요하다고 잘못 서술했고, ③은 트랜잭션의 목적(원자성·일관성)을 성능 향상으로 잘못 서술했으며(D11), ④는 단일 관찰만으로 결정적 원인임을 과잉 증명했고, ⑤는 선후

성의 관련성을 부정했다.

부록 — 이 세트에서 사용한 논증 형식

타당한 논증 - 전건 긍정식(Modus Ponens): $P \rightarrow Q, P \vdash Q$ - 후건 부정식(Modus Tollens): $P \rightarrow Q, \sim Q \vdash \sim P$ - 선언지 부정식(Disjunctive Syllogism): $P \vee Q, \sim P \vdash Q$

부당한 논증(오류) - 전건 부정의 오류: $P \rightarrow Q, \sim P \vdash \sim Q$ (부당) - 후건 긍정의 오류: $P \rightarrow Q, Q \vdash P$ (부당) - 선언지 긍정의 오류: $P \vee Q, P \vdash \sim Q$ (부당)

인과관계의 요건: 선후성 · 상관성 · 비허위성

원인의 종류: 충분조건으로서의 원인 · 필요조건으로서의 원인 · 필요충분조건으로서의 원인(결정적 원인) · 확률적 원인(개연적 원인)